

Hilfekarte – Station 2: Kinderkarussell

Tipp 1 – Idee

Aufgabe a): Die Scheibe ist ein Vollzylinder. Welche Formel gilt?

Aufgabe b): Vorsicht bei der Drehzahl! $n = 12 \text{ min}^{-1}$ muss erst in s^{-1} umgerechnet werden, bevor Sie $\omega = 2\pi n$ verwenden.

Aufgabe c): Das Kind sitzt am Rand (Abstand R) – behandeln Sie es als Punktmasse. Addieren Sie den Beitrag zum J der Scheibe.

Aufgabe d): Der Steinersche Satz: $J = J_S + m \cdot d^2$. J_S ist das Ergebnis aus a), $d = 0,10 \text{ m}$.

Aufgabe e): Welche Erhaltungsgröße gilt, wenn keine äußeren Drehmomente wirken?

Tipp 2 – Ansatz

a): $J_S = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 1,5^2 = \dots$

b): $n = \frac{12}{60} \text{ s}^{-1} = 0,2 \text{ s}^{-1}$, $\omega = 2\pi \cdot 0,2 = \dots$, $E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} J \omega^2$.

c): $J_{\text{Kind}} = m_K \cdot R^2 = 30 \cdot 1,5^2$. $J_{\text{ges}} = J_S + J_{\text{Kind}}$.

d): $J_{\text{neu}} = J_S + m_S \cdot d^2 = 225 + 200 \cdot 0,1^2$.

e): Der Drehimpuls $L = J \cdot \omega$ bleibt erhalten. Wenn J kleiner wird (Kind zur Mitte), muss $\omega \dots$

Tipp 3 – Lösung

a) $J_S = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 1,5^2 = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot 2,25 = 225 \text{ kg m}^2$

b) $\omega = 2\pi \cdot 0,2 = 1,257 \text{ rad/s}$

$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \cdot 225 \cdot 1,257^2 = \frac{1}{2} \cdot 225 \cdot 1,58 \approx 178 \text{ J}$

c) $J_{\text{Kind}} = 30 \cdot 2,25 = 67,5 \text{ kg m}^2$

$J_{\text{ges}} = 225 + 67,5 = 292,5 \text{ kg m}^2$

Zunahme: $\frac{67,5}{225} \cdot 100\% = 30\%$

d) $J_{\text{neu}} = 225 + 200 \cdot 0,01 = 227 \text{ kg m}^2$

Zunahme: $\frac{2}{225} \cdot 100\% \approx 0,9\%$ – kaum spürbar, weil $d \ll R$.

e) Der **Drehimpuls** $L = J \cdot \omega$ ist erhalten (kein äußeres Drehmoment). Kind rutscht zur Mitte $\Rightarrow J$ wird kleiner $\Rightarrow \omega$ muss **größer** werden $\Rightarrow$ das Karussell dreht sich **schneller** (Pirouetteneffekt).